

Windowsi administreerimine

2. osa

Pavel Kodotšigov, MSc

Windows Server väljaanded

- Datacenter - täielik funktsionaalsete võimaluste kogum Windows Server piiramatu virtuaaleksemplaride kogusega. Nõuab kliendilitsentsi CAL (*Client Access Licenses*)
- Standard – laiendvõimalustega Windows Server. Nõuab kliendilitsentsi CAL (*Client Access Licenses*). Kaks virtuaalmasinate kasutamisevõimalust.
- Essentials - lihtsustatud kasutajaliides, virtuaalmasinate kasutamisevõimalus puudub, piiratud 25 kasutaja ja 50 seadmega.

Terminoloogia

- Server - võrguga ühendatud arvuti või seade, mis haldab võrgu ressursse. Näiteks failiserver kujutab endast arvutit ja mäluseadet, mille ülesandeks on salvestada ja säilitada faile. Igal võrgukasutajal on võimalik sinna faile salvestada. Prindiserver on arvuti, mis haldab üht või mitut võrguprinterit, ja võrguserver on arvuti, mis haldab andmevahetust võrgus. Andmebaasiserver on arvutisüsteem, mis töötleb andmebaasi suunatud päringuid.
- Tööjaam (*workstation*)- kohtvõrgu (*local network*) arvuti interaktiivseks tööks vastandina serverile. Tööjaamad on üldiselt varustatud suure, kõrglahutusega graafilise kuvariga, sisse ehitatud võrgutoega ning graafilise kasutajaliidesega. Enamikul tööjaamadel on ka massmäluga (kõvaketas), kuid on olemas ka ilma kõvakettata tööjaamu.



Terminoloogia

- Kõhn klient (*thin client*) - odav ja lihtne kliendiprogramm ja/või - arvuti, mis teeb ainult kõige lihtsamaid operatsioone ja on võimeline töötama ainult arvutivõrgus, kus suurem osa tööst teeb ära server. Ideaaljuhul omab kõhn klientarvuti ainult kuvarit, klaviatuuri ja hiirt (vajaduse korral) ning niipalju tarkvara, kui on vaja kuvamiseks ja kommunikatsiooniks. Ühelt poolt on kõhn klient odav ja vajab vähe hooldust, teiselt poolt aga kasutab see võrgus suuremat ribalaiust.
- Paks klient (*fat client*) - klient-server arhitektuuris selline klient, mis teeb ära suurema osa andmetöötlustest, kusjuures andmed paiknevad serveris. Kuigi terminit "paks klient" kasutatakse enamasti tarkvara kohta, võib see tähistada ka suure andmetöötlusvõimsusega võrguarvutit.

Paigaldamine (Deployment)

Tegevus, mis seisneb uue või muudetud riistvara, tarkvara, dokumentatsiooni, protsessi jne viimises tootmiskeskkonda (teistes arvutites, serverites, seadmetes ja pilvedes).

Windows Deploymenti teenused võimaldavad paigaldada Windowsi operatsioonisüsteemid üle kohtvõrgu, **installimata iga operatsioonisüsteemi otseselt andmekandjalt.**

Programmid: Sysprep, ImageX, DISM

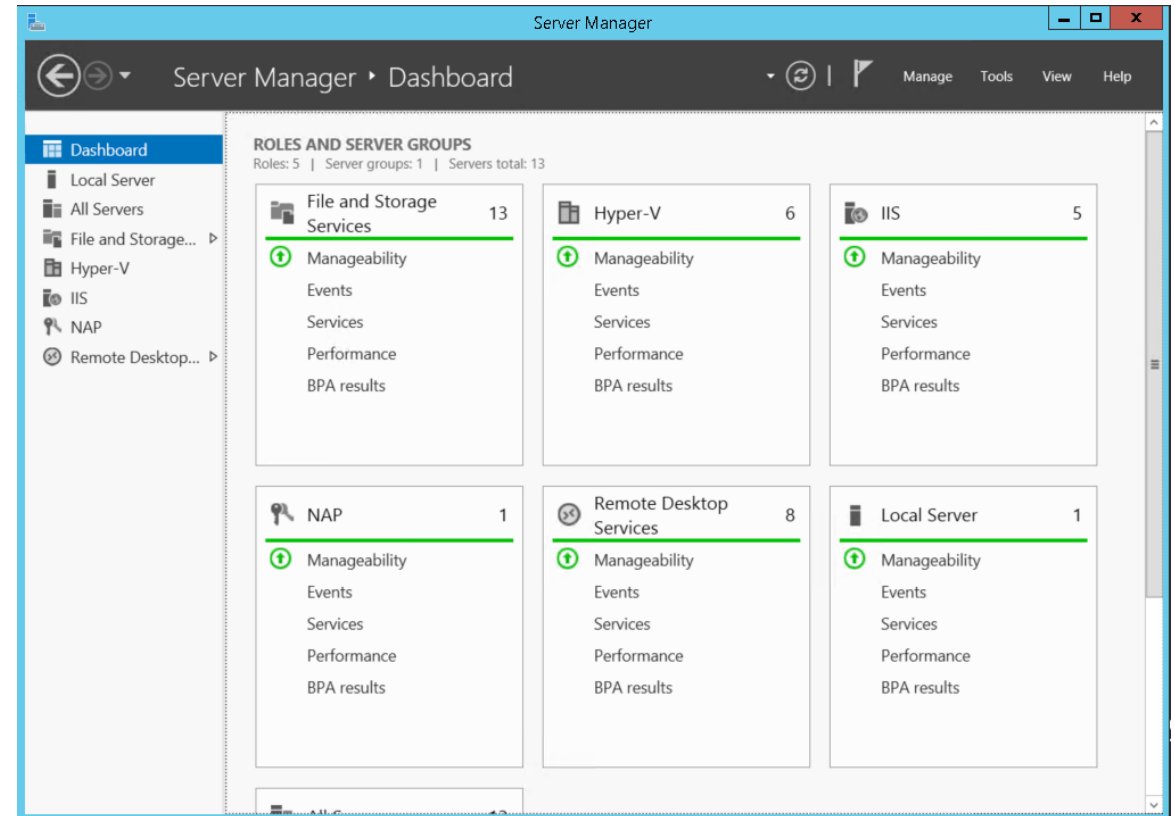
Ketta kloonimine (Disk clone)

Ketta kloonimine on ketta täpse koopia tegemise protsess. Eristatakse kahte kloonimisskeemi: ketas-ketas ja ketas-kujutis.

Esimesel juhul loob esimese füüsilise ketta täpne koopia teisel kettal. Teisel juhul loob kettakujutise fail (*image file*).

Serverihaldur (Server Manager)

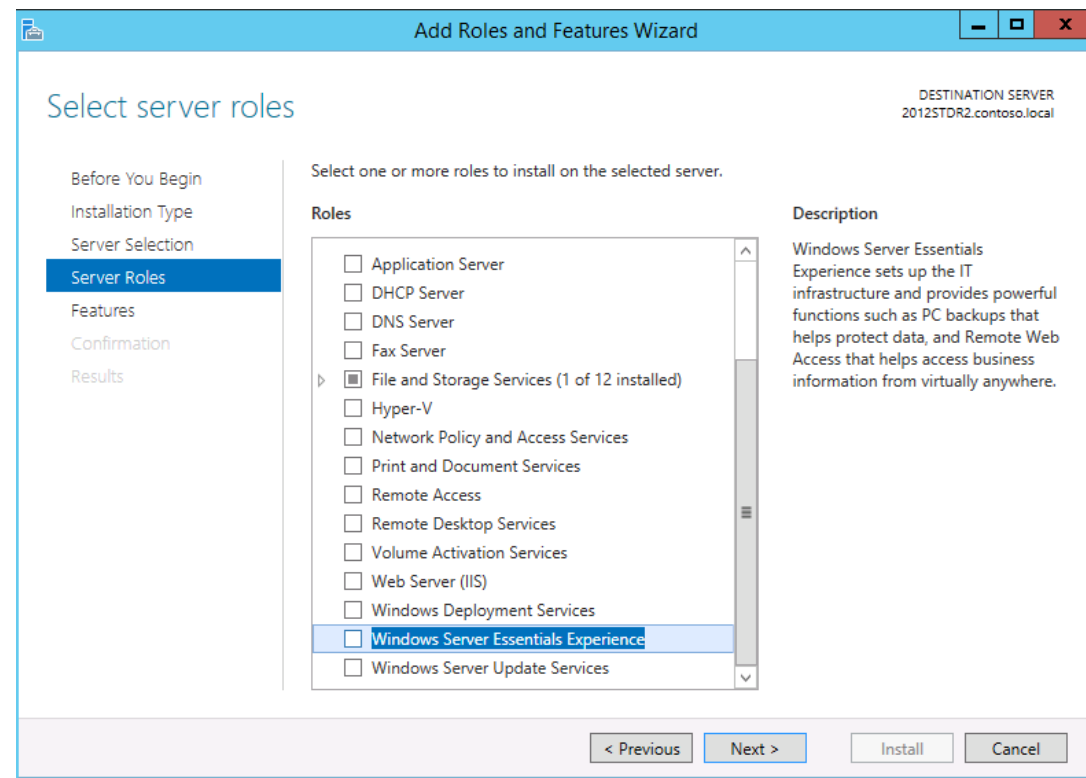
Programm (tööriist), mida kasutatakse Windows Serveri konfiguratsiooni haldamiseks. Selle abil saab lisada või kustutada sisseehitatud funktsionaalseid rakendusi (rollid), hallata nende häälestusi ja diagnoosida probleeme.



Rollid (roles) ja komponendid (features)

Roll on üldine funktsioon paigaldatud serveril. Näiteks võib roll olla DNS-serveriks või veebiserveriks. Iga rolliga on kaasas funktsionaalsete tööriistade komplekt, mida saab serverisse installida, et arvuti saaks vajalikke toiminguid (ülesanded) täita. Neid nimetatakse rolliteenusteks.

Komponent on eraldi tarkvaraosa, mis lisab serverisse väga detailset funktsionaalsust.



Roll IIS (Internet Information Services)

IIS on mitme Interneti-teenuse komplekt. IISi põhikomponent on veebiserver, mis võimaldab paika panna saite Internetis. IIS toetab protokolle HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP.

Roll DHCP server

DHCP (ingl *Dynamic Host Configuration Protocol* — dünaamilise hosti konfiguratsiooni protokoll) — võrguprotokoll, mis võimaldab arvutitel automaatselt hankida IP-aadressi ja muid parameetreid, mis on vajalikud TCP/IP-võrgus töötamiseks. See protokoll töötab vastavalt kliendi-serveri mudelile. Automaatseks konfigureerimiseks klientarvuti teeb ühenduse (võrguseadme konfigureerimisetapis) nn DHCP-serveriga ja saab sealt vajalikud parameetrid. Võrguadministraator saab määrata DHCP serveril arvutite vahel levitatavate aadresside diapasooni. See võimaldab vältida arvutite käsitsi konfigureerimist ja vastavalt vähendab vigade arvu.

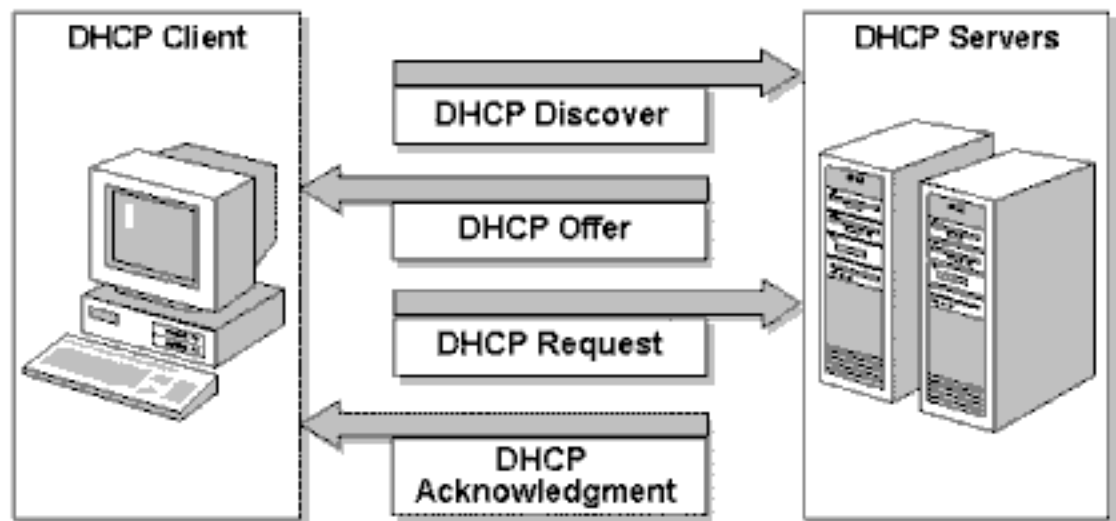
IP-aadressi saamise näide DHCP kaudu

Alguses teeb klient nn *broadcast*-päringu kogu füüsilises võrgus, et üles leida kättesaadavaid DHCP-servereid. Ta saadab DHCP DISCOVER tüüpi teate, mille IP-lähteadressiks on määratud 0.0.0.0 (kuna arvutil pole veel oma IP-aadressi) ja sihtkoha aadressiks 255.255.255.255.

Pärast päringu saamist kliendilt määrab iga DHCP-server sätingute kohaselt vajaliku kliendi konfiguratsiooni ja saadab temale vastuse (DHCP OFFER), milles ta pakub oma konfiguratsiooni.

Klient valib ühe DHCP-serverite poolt pakutavatest konfiguratsioonidest ja saadab valitud DHCP-serverile kinnitustaotluse (DHCP REQUEST).

Lõpuks kinnitab server taotluse ja saadab selle kinnituse (DHCP Acknowledgement) kliendile. Pärast seda peab klient konfigureerima oma võrguliidese, kasutades pakutavaid häälestusi.



Roll DNS server

DNS (ingl *Domain Name System* — domeeninimede süsteem või lühidalt nimeserver) on teenus, mis tõlgib domeeninimed IP aadressideks. Kuna domeeninimed koosnevad tähtedest, siis on neid kergem meeles pidada kui numbritest koosnevaid IP aadresse.

Internet põhineb tegelikult IP aadressidel, seepärast iga kord, kui kasutaja annab veebilehitsejale ette domeeninime, peab DNS muutma selle vastavaks IP aadressiks.

Domeeninimi on sümboolne nimi, mis aitab leida Interneti-serverite aadresse.

Põhimõisted

- Hostinimi (*hostname*) – „sõbralik” arvuti nimi, näiteks EC01
- Nimeruum (*namespace*) – nime komplekt või grupp, mis on defineeritud mingi kindla nimetamiskokkuleppe alusel. Näiteks Bigfirm.com on nimeruum hostide jaoks domeenis Bigfirm.com
- Täielik domeeninimi (*Fully Qualified Domain Name* - FQDN) – hostinimi, millele on lisatud domeeni nimeruum. Näiteks EC01.Bigfirm.com
- Fail HOSTS – tekstifail, mis sisaldab hostinimed ja nende hostide staatilised IP-aadressid.
Windowsis c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Roll File and Storage Services

Põhikomponendid:

- Failiserver (*File Server*) – võimaldab luua ja hallata jagatud ressursse arvutivõrgus. Selle komponendi abil saab kasutaja jagada oma faile teiste kasutajatega üle võrgu SMB (*Server Message Block*) protokollil abil).
- Hajusfailisüsteem (*Distributed File System*) – võimaldab üle mitme serveri hajutatud faile käsitleda ühe rühmana. Hajusfailisüsteemi abil saab administraator üles ehitada hierarhilise failisüsteemi, mis ulatub üle organisatsiooni koht- ja laivõrkude.

Roll File and Storage Services

Põhikomponendid:

- Data Deduplication - võimaldab säästa suurt kettaruumi, tuvastades ja kõrvaldades dubleerimise andmefailides. Mitmete identsete failide koopiate salvestamise asemel kasutatakse ainult ühte eksemplari.
- File Server Resource Manager – pakub tööriistakomplekti kettaruumide kvootide haldamiseks, failide blokeerimise poliitika juhtimiseks ja aruande loomiseks.
- Network File System – võimaldab Windowsi failide ühiskasutust Unixi kliendi arvutitest.
- BranchCache for Network Files – vahend, mis on loodud spetsiaalselt mitmeid harukontoreid omavate ettevõtete jaoks. BranchCache eesmärk on tagada andmete kiire ja turvaline kättesaadavus, kasutades andmete talletamist (*caching*) harukontorite Windowsi tööjaamades ja Windowsi serverites.

NTFS põhiõigused (NTFS permissions)

- Read (lugema) – Kaustadele: lubab failide ja alamkaustadele vaatamist ja üles loendamist. Failidele: lubab faili sisu vaatamist.
- Read & Execute (lugema ja täitma) – Kaustadele: lubab failide ja alamkaustade vaatamist ja ülesloendamist nagu ka failide käivitamist (.com, .exe, .bat). Failidele: lubab faili sisu vaatamist ja faili käivitamist.
- List Folder Contents (kausta sisu loendada) – lubab failide ja alamkaustade vaatamist ja ülesloendamist aga ei luba faile käivitamist. Failedele ei rakendata.

NTFS põhiõigused (NTFS permissions)

- Write (kirjutama) – Kaustadele: lubab failide ja alamkaustade lisamist. Failidele: Lubab failile kirjutamist.
- Modify (muutma) – Kaustadele: lubab failide ja alamkaustade lugemist ja kirjutamist. Lubab kaustade kustutamist. Failidele: lubab faili lugemist, kirjutamist ja kustutamist.
- Full Control (Täielik kontroll) – Kaustadele: lubab failide ja alamkaustade kirjutamist, lugemist, muutmist ja kustutamist. Failidele: lubab faili lugemist, kirjutamist, muutmist ja kustutamist.

Ühisressursside pääsuload (Shared Access)

Pääsuload ühisressurssidele kehtivad ainult siis, kui neile pääsetakse juurde võrgu kaudu.

- Read – kasutajad saavad lugeda faile ja kaustu ühisressursi seas.
- Change – kasutajad saavad ühisressursis olevaid faile ja kaustu lugeda, täita, muuta ja kustutada.
- Full Control – sama ka Change, lisaks võivad ka muuta ühisressursi pääsuload.

NTFS ja ühisressursside õiguste sarnasused

- Mõlemat tüüpi õigustele saab määrata toimingu Luba (Allow) või Keela (Deny).
- Load on kumulatiivsed - kui kasutajale on määratud mitu Allow luba (näiteks Allow Read ja Allow Change), siis saab kasutaja määratud õiguste kombinatsiooni.
- Vaikimisi keelu printsiip - kui kasutajale on määratud nii Allow kui ka Deny õigused, siis Deny loal on eelis.

Kui kasutajale ei anta üldse õigusi, pole tal objektile juurdepääsu.

Näidis

Kujutage ette, et Alisa kuulub gruppidesse G_Sales ja G_SalesAdmins ning neile gruppidele on antud järgmised õigused ühisressursile nimega Sale:

Группа	Разрешение
G_Sales	Allow Change
G_SalesAdmins	Allow Full Control

Kuna Alisa kuulub mõlemasse gruppi, antakse talle Change ja Full Control õigused, teisisõnu, ta saab Change ja Full Control õiguste liitmise (st Full Control)

Näidis

- Ülesanne: kujutame ette, et kaustale nimega Secret grupile nimega G_Sales on antud õigus Full Control ühisressuriks ja sama NTFS õigus. Sergei on G_Sales gruppi liige kuid mingil põhjusel boss käskis Sergeil keelata juurdepääsu Secret kaustale, säilitades kõikidele teistele kaustadele juurdepääsuõigused. Mida tuleks sel juhul teha?

Näidis

- Lahendus. Tuleb lisada Sergei kasutajakonto kaustale Secrets ja anda talle õigus Deny : Full Control. Teisisõnu keelata selgesõnaliselt (explicit) juurdepääs, sest õiguste konflikt (Allow/Deny) lahendatakse Deny poole.
- Aga kuidas veel paremini teha? Luua grupp nimega SecretDeny, lisada Sergei sellesse gruppi ja kaustale Secret anda õigus Deny: Full Control SecretDeny grupi jaoks.

Ühisressursi ja NTFS-i õiguste ühendamine

1. Määratlege kogunenud NTFS-i õigused.
2. Määratlege ühisressursi kogunenud õigused.
3. Määratlege, kumb nendest kahest õigusest annab vähima juurdepääsu.

Näidis

Kujutame ette, et Sergei on G_Sales ja ITSalesAdmins gruppide liige. Kausta SalesData (ühisressursi nimega ka SalesData) õigused on toodud tabelis:

Grupp	NTFS õigus	Ühisressursi õigus
G_Sales	Read, Read & Execute, List Folder Contents	Read
G_ITSalesAdmins	Full Control	Change

Millise õiguse saab Sergei, kui ta pääseb võrgu kaudu ühisressursi SalesData juurde?

Millise õiguse saab Sergei, kui ta kasutab SalesData kausta lokaalselt (arvutil)?

Käsk „net“

Ühisressursi ühendamine

\\ServeriNimi\ÜhisressursiNimi

net use kettatäht: \\serveri_nimi\Ühisressursi_Nimi

net use Z: \\DC1\share

Teada saada, kes on ühendatud serveri juurde?

net session

Ühenduse kustutamine

net session /delete

NTFS õiguste tüübid. Põhiõigused

- Write (kirjutama)
- Read (lugema)
- List Folder Contents (kausta sisu loendama)
- Read & Execute (lugema ja täitma)
- Modify (muutma)
- Full Control (täielik kontroll)

Eriõigused (allpool) ja põhiõigused (paremal)	Write (kirjutama)	Read (lugema)	List Folder Contents (Kaustu üles loendama)	Read&Execute (lugema ja täitma)	Modify (muutma)	Full Control (Täielik kontrol)
Traverse Folder/Execute File (Läbi kaustade liikuma/ Faili täitma)			X	X	X	X
List Folder/Read Data (Kaustu üles loendama/Andmeid lugema)		X	X	X	X	X
Read Attributes (Atribuute lugema)		X	X	X	X	X
Read Extended Attributes (Täiendavaid atribuute lugema)		X	X	X	X	X
Create Files / Write Data (Faile looma/ Andmeid kirjutama)	X				X	X
Create Folders / Append Data (Kaustu looma/ Andmeid lisama)	X				X	X
Write Attributes (Atribuute kirjutama)	X				X	X
Write Extended Attributes (Täiendavaid atribuute kirjutama)	X				X	X
Delete Subfolders and Files (Alamkaustu ja faile kustutama)						X
Delete (Kustutama)					X	X
Read Permission (Atribuute lugema)	X	X	X	X	X	X
Change Permissions (Õigusi muutma)						X
Take Ownership (Omandusse võtma)						X

Õiguste tüübid. Eriõigused

- Traverse Folder/Execute File – kui objektiks on fail, siis täidetakse fail, kui kaust, siis selle *travers* ("kausta *travers*" - läbi alamkaustade liikumisõigus)
- List Folder – võimaldab vaadata kaustade ja failide nimesid alamkaustas.
- Read Data – võimaldab vaadata faili sisu.
- Read Attributes – võimaldab vaadata atribuute, nagu Read-Only, Hidden, System ja Archive
- Read Extended Attributes – võimaldab vaadata täiendavad atribuute (näiteks „Author”, “Subject”, “Title” Wordi dokumendi jaoks)

Õiguste tüübid. Eriõigused

- *Create Files / Write Data* – võimaldab uued failid kausta panna. Võimaldab failis olemasolevad andmed üle kirjutada, kuid ei luba andmeid juurde lisada.
- *Create Folder / Append Data* – võimaldab luua kaustadesse alamkaustu. Võimaldab lisada andmeid olemasoleva faili lõppu, kuid mitte muuta andmeid faili sees.
- *Write Attributes* – võimaldab muuta faili atribuute.
- *Delete* – võimaldab faili või kausta kustutada (eeldusel, et selle kausta kõigile failidele on juurdepääs !!!)
- *Delete Subfolders and Files* – võimaldab alamkaustu ja faile kustutada kaustas ka siis, kui pole “Delete” õigust. Teisisõnu: see on õigus kogu kausta sisu kustutamiseks.

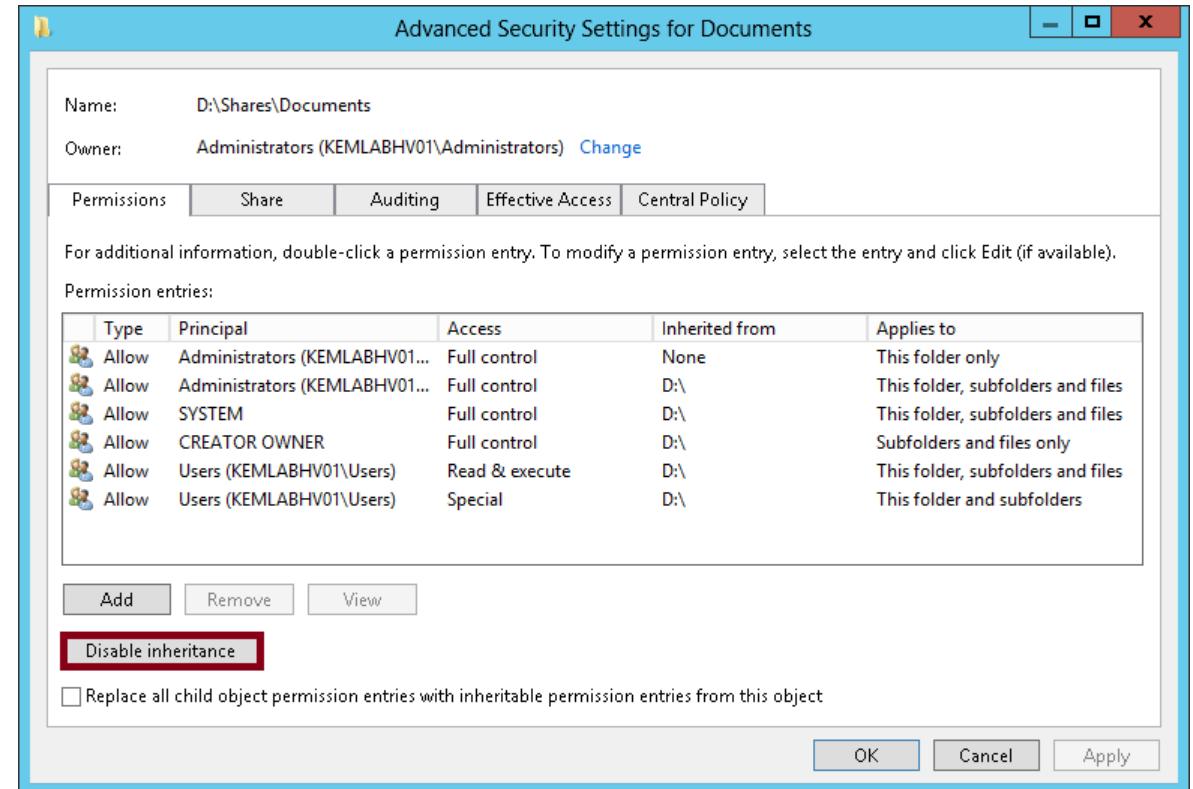
Õiguste tüübid. Eriõigused

- *Read Permissions* – võimaldab vaadata kõiki faili või kaustaga seotud NTFS-i õigusi, kuid mitte neid muuta.
- *Change Permissions* – lubab muuta failile või kaustale määratud õigusi.
- *Take Ownership* – võimaldab faili omandusse võtma. Vaikimisi saavad administraatorid alati faili või kausta omandusse võtta.

Päritud õigused

Päritud õigused (*inheritance*) on need, mis laienevad objektile vanemalt objektilt.

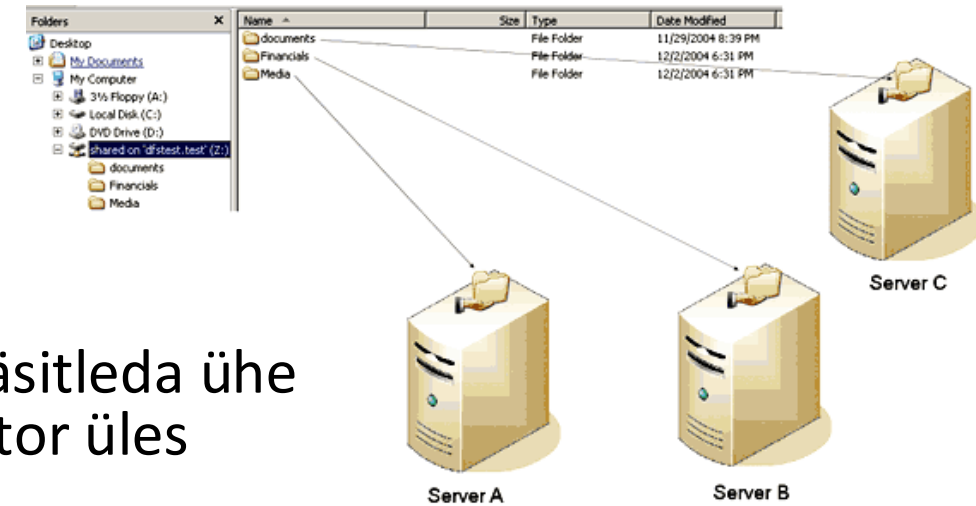
Kui failide või kaustade jaoks on seatud õiguste pärimine, siis failil või kaustal endal õigusi tegelikult pole, rakendatakse lihtsalt vanema kausta õigusi.



Hajusfailisüsteem

Distributed File System (DFS)

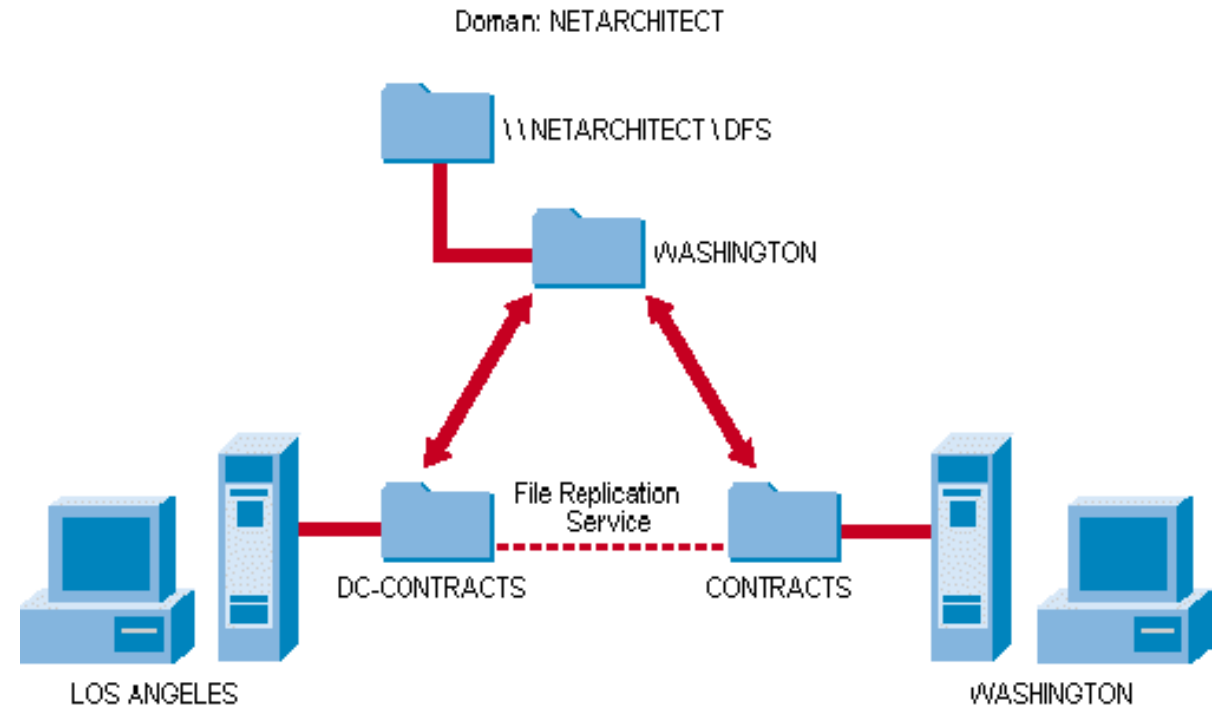
- DFS võimaldab üle mitme serveri hajutatud faile käsitleda ühe rühmana. Hajusfailisüsteemi abil saab administraator üles ehitada hierarhilise failisüsteemi, mis ulatub üle organisatsiooni koht- ja laivõrkude.
- DFS nimeruum (DFS Namespaces) – annab võimaluse grupeerida erinevatel saitidel ja serverites asuvad jagatud kaustad ühte või mitmesse loogiliselt struktureeritud nimeruumi. Seejärel kuvatakse nimeruum kasutajale ühe avaliku kaustana, mis koosneb paljudest alamkaustadest, justkui paikneksid nad kohalikus kataloogis.
- DFS Replication – replikatsioonimehhanism mitme hosti vahel, mida saab kasutada kaustade piiratud ribalaiusega serverite vahelise sünkroonseisundi hoidmiseks.



Hajusfailisüsteem

Distributed File System (DFS)

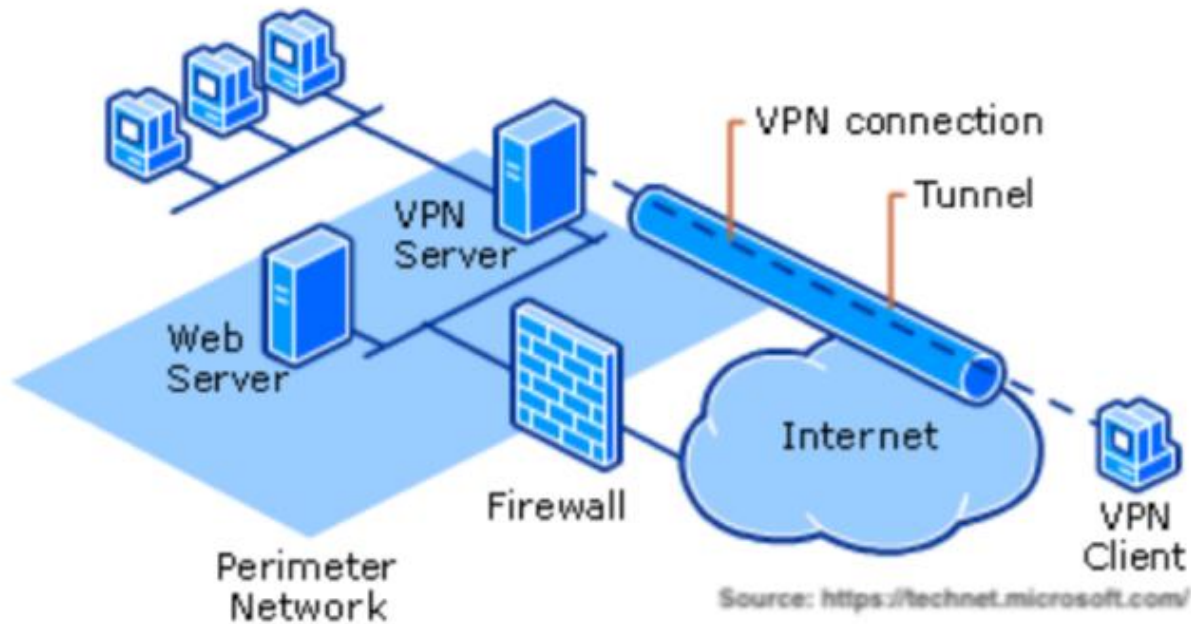
- DFS Replication – replikatsioonimehhanism mitme hosti vahel, mida saab kasutada kaustade piiratud ribalaiusega serverite vahelise sünkroonseisundi hoidmiseks.



Virtuaalne privaativõrk

Virtual Private Network (VPN)

VPNi kasutatakse privaativõrgule juurdepääsu tagamiseks avatud võrgu (Interneti) kaudu.



VPN-serveril on vähemalt kaks võrgukaarti - ühel on avatud IP-aadress (ligipääsetav Interneti kaudu) ja teisel on kohtvõrguga ühendatud privaatne aadress.

NIC Teaming

Võrguadapterite ühendamise tehnoloogia, kus mitu füüsilist adapterit (NIC) ühendatakse rühma, mille tulemuseks on üks loogiline adapter. Ühendamise protsessi nimetatakse *teaming*. NIC Teaming lahendab kaks peamist ülesannet:

- Ribalaiuse laiendamine võrguliideste suurendamise arvel
- Töökindlus — kui üks adapter läheb rivist välja, võtavad ülejäänud adapterid selle funktsioonid üle ja järelkult side ei katke.

Varundamine

Roll Windows Server Backup

Et kaitsa Windows Serveri operatsioonisüsteemi faile ja kasutajate andmeid, tuleb regulaarselt läbi viia andmete varundamine (miinimum **1 kord päevas**). Selleks on vaja kavandada programmis Task Scheduler igapäevast varundamisülesannet.

Enne häälestamist on vaja täita järgmised tegevused:

- Määrake, milliseid elemente (kettad, kaustad, faile) varundada ja kuhu arhiive säilitada.
- Otsustage, kas varundada üks kord päevas või sagedamini.
Varundusgraafiku loomiseks võite kasutada programmi wbadmin.msc

Roll Active Directory

Active Directory (AD) — Microsofti LDAP kataloogiteenused Windowsi keskkonnas. Active Directory võimaldab administraatoril määrata tööjaamadele poliitikaid, saata rakendusprogramme korraga paljudele arvutitele ning installeerida kogu asutuse võrgule kriitilisi värskendusi. Active Directory salvestab andmeid kasutajate kohta ja toimib nagu telefoniraamat, nii et kogu asutuse arvutite kohta käiv informatsioon paikneb ühes keskses andmebaasis.

Active Directory protokollid

LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) — aktiivkataloogi lihtsustatud kataloogiteenused. Võimaldab peaaegu igal rakendusel ja igal arvutil ligipääsu kataloogides asuvale informatsioonile (nt avalikud võtmed, e-posti aadressid jms)

Iga kirje LDAP kataloogis koosneb ühest või mitmest atribuuditest ja omab unikaalnime (DN — ingl *Distinguished Name*). Näiteks unikaalnimi võib välja näha järgmiselt : «cn=Ivan Ivanov, ou=Students, dc=p2nc, dc=local»

Kerberos — MITis (*Massachusetts Institute of Technology*) välja töötatud infoturbe protokoll kasutajate turvaliseks autentimiseks mitteturvalistes võrkudes. Kerberos on ette nähtud kasutamiseks peamiselt klient-server arhitektuuriga võrkudes ning tagab vastastikuse autentimise - nii kasutaja kui ka teenus veenduvad teineteise autentsuses. Kerberos kaitseb pealtkuulamise ja kordusrünnete eest. Kerberos ei tegele juurdepääsu volitamisega teenustele ja andmebaasidele, vaid teeb ainult sisselogimisel kindlaks kasutaja identiteedi ja kasutab seda siis kogu seansi vältel.

Kerberos põhineb sümmeetriliste võtmetega krüptograafial ja nõuab kolmanda usaldatava poole kaasamist.

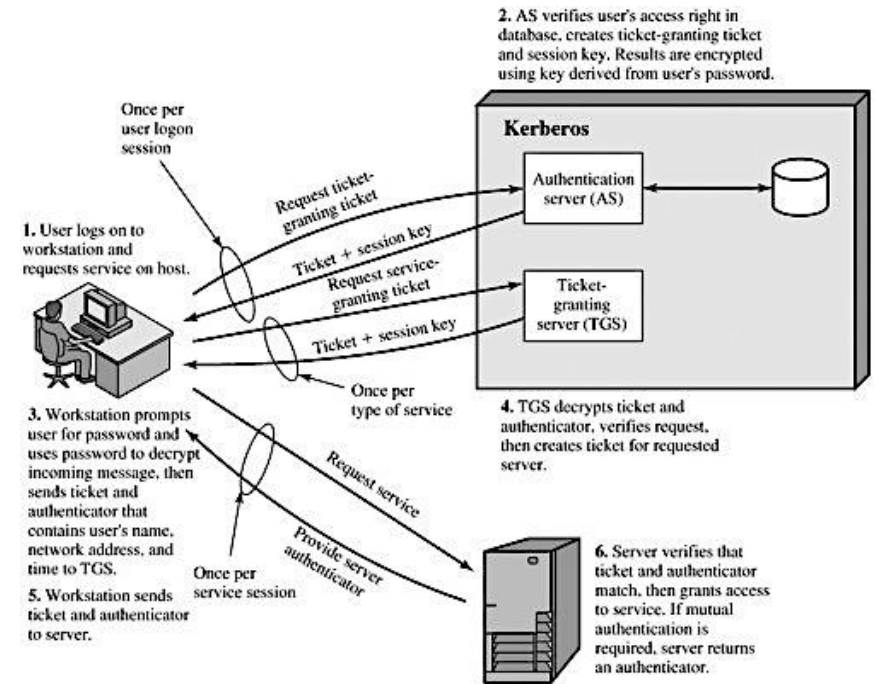
Autentimisteenus Kerberos

Klient autendib ennast autentimise serverile AS (*Authentication Server*) ja saab vastu pileti (kõik piletid on ajatemplitega).

Järgmisena võtab klient ühenduse piletit lubava serveriga TGS (*Ticket Granting Server*) ja piletit kasutades demonstreerib oma identiteeti ning palub teenust.

Kui klient on teenuse saamiseks sobiv, saadab piletit lubav server (TGS) järgmise pileti kliendile.

Järgmisena võtab klient ühenduse teenuse serveriga ning pileti kasutusega tõestab, et talle on lubatud saada teenust.



Active Directory põhimõisted

- Object (*object*) – kõik, mis asub Active Directoris (näiteks kasutaja, grupp, domeen, sait jne).
- Domeen (*domain*) – objektide kogum, mis koos kasutavad sama andmebaasi.
- Töörühm (*workgroup*) – üks või mitu arvutit kohtvõrgus, mis pole domeeniga ühendatud.
- Sait (*site*) – seotud alamvõrkude kogum. Geograafiliselt erinevates kohtades asuvate ettevõtete tütarettevõtete kontorid luuakse tavaliselt saitide kujul.
- Tiražeerimine (*replication*) —Active Directory andmebaaside koopiate vaheline sünkroonimise mehhanism.

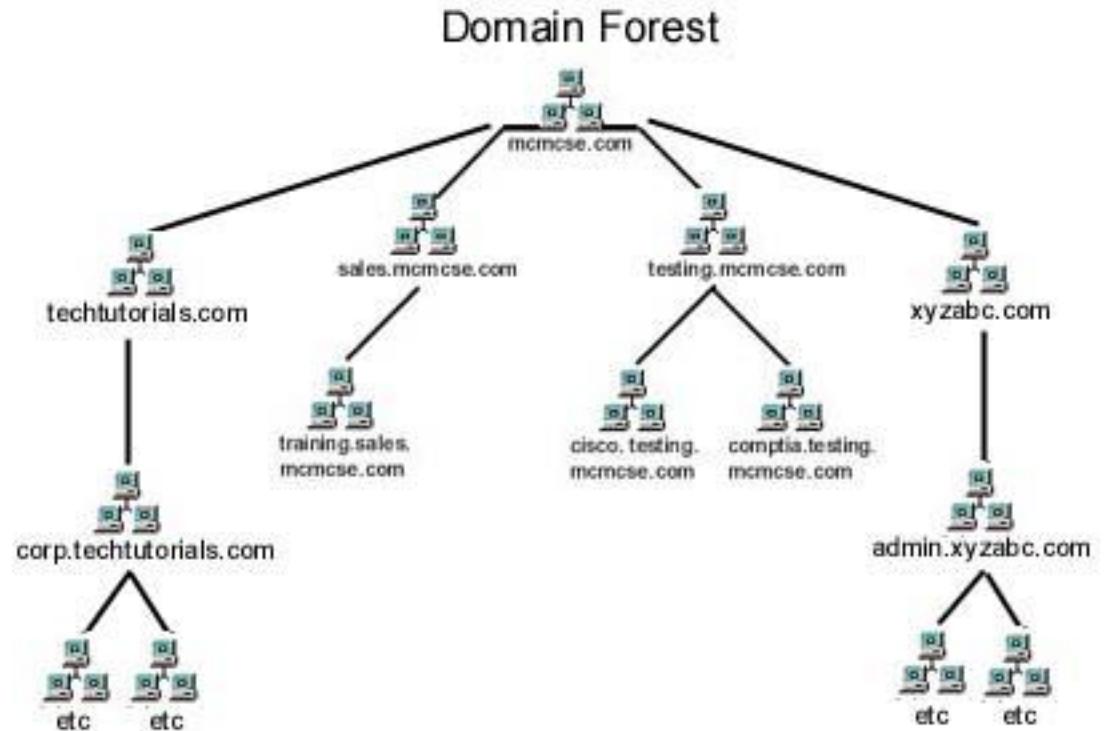
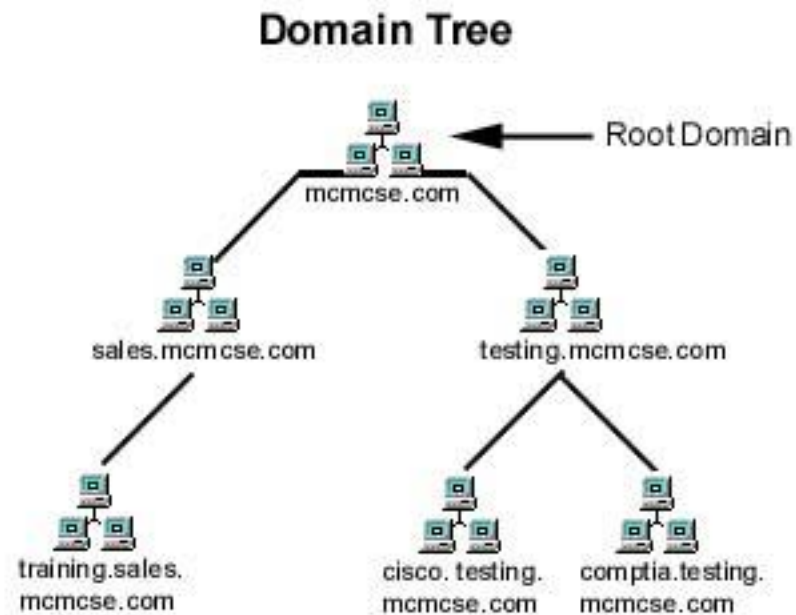
Active Directory põhimõisted

- Skeem (*schema*) – hoiab klassid (mallide kogum) loodud objektide jaoks.
- Grupipoliitika (*group policy*) – kasutatakse kasutaja ja arvuti sätingute konfigureerimiseks. GPO - grupipoliitika objekt.
- Organisatsiooniüksus (*organizational unit*) – konteiner, mis sisaldab sarnaseid objekte (tavaliselt kasutajaid või arvuteid) nende edasiseks haldamiseks GPO kaudu või volituste delegeerimiseks.
- Puu (*tree*) on ühe ja sama DNS nimega domeenide grupp, nt abc.com (üladomeen), ning sales.abc.com ja support.abc.com (tütardomeenid).
- Mets (*forest*) on puude kogum, mida Enterprise Administrator saab käsitleda ühe administratiivüksusena ning Active Directory haldab automaatselt domeenidevahelisi usaldusi.

Active Directory põhimõisted

- Globaalne kataloog (*global catalog*) - sisaldab infot iga objekti kohta kõigis domeenides metsa sees. Hoitakse domeenikontrollides.
- Usaldussuhe (*trust relation*) – loogiline ühendus kahe kataloogidomeeni vahel, nii et ühe domeeni kasutajate ja seadmete õigusi ja privileege jagatakse teise domeeniga. Näiteks saavad kasutajad ühekordse sisselogimisega juurdepääsu kõigile ressurssidele.

Active Directory põhimõisted



Active Directory gruppide tüübid

- *Distribution group* – kasutatakse mitmete objektide ühendamiseks ühiseks adresseerimiseks, näiteks e-kirjade saatmiseks (kasutades Microsoft Exchange'i meiliserverit).
- *Security group* – kasutatakse objektile või objektide kogumile (OU, kaust jne) juurdepääsuõiguste määramiseks. Lõppkasutaja saab kaitstud ressurssidele pääsemiseks kasutada ühte kontot kogu Active Directory metsas, mitte ainult domeenis või ühes arvutis.

Gruppide skoobid (*scopes*)

- *Domain local* - kasutatakse ressurssidele juurdepääsuõiguste haldamiseks ainult selles domeenis, kus see loodi. Ei saa teistes domeenides kasutada.
- *Global* - saab kasutada juurdepääsu saamiseks teise domeeni ressurssidele. Sellesse gruppi saab lisada ainult sama domeeni kontod.
- *Universal* – soovitatav kasutada domeenide metsade hulgast. Selle abil saab määratleda rollid ja hallata ressursse, mis on jaotatud mitme domeeni vahel.

Kasutajakontod (*user accounts*)

- *Administrator* – administraatori standardne kasutajakonto. Kohalikul administraatori kontol (*local administrator*) on täielik kontroll serveri üle ja domeeni kasutajakontol on kontroll üle kogu võrgu.
- *Guest* (külaline) – võimaldab inimestel, kellel pole kasutajakontot, kohalikku arvutisse sisse logida (vaikimisi keelatud).

SID (*security identifier*) - identifikaator, mida Windows kasutab kontoobjekti unikaalseks tuvastamiseks.

SID omistatakse igale kontole selle loomise ajal. OS töötab kontode SID-idega, mitte nende nimedega. Kasutajate juurdepääsu kontrollimisel osalevad ainult SIDid .

Grupipoliitika objekt

Group Policy Object — GPO

Grupipoliitika objektid GPO – grupipoliitika sätingute konteinerid, mida rakendatakse kasutajakontodele või arvutitele Active Directory kaudu. Grupipoliitika objektid saab luua GPME (*Group Policy Management Editor*) redaktori abil.

Grupipoliitika objekt jaguneb kaheks: arvuti häälestused ja kasutaja häälestused. Kui GPO on seotud konteineriga, mis sisaldab arvuteid, rakendatakse arvuti häälestused. Kui GPO on seotud konteineriga, mis sisaldab kasutajaid, siis rakendatakse kasutaja häälestused. Kui konteiner sisaldab mõlemaid (näiteks domeen või sait), siis rakenduvad vastavalt mõlemad. Arvuti häälestused rakenduvad kõigile, kes logivad teatud arvutisse. Kasutaja häälestused rakenduvad kasutajatele, sõltumata, millisesse arvutisse nad logivad.

GPO omadused

- Poliitikad töötavad põhimõttel "kõik või mitte midagi".
Näiteks kõik User Configurationi sättingud domeeni jaoks rakendatakse kõikidele kasutajakontodele selles domeenis, aga kõik Computer Configurationi sättingud domeeni jaoks rakendatakse kõikidele arvutitele selles domeenis.
- Poliitikad pärivad ja kogunevad.
Poliitika sättingud on kumulatiivsed ja pärinevad Active Directory vanemate konteineritest.
- Poliitikat ei saa rakendada tööruhmale (*workgroup*), vaid ainult lokaalselt või doomenile või saidile või organisatsiooniüksusele - LSDOU (Local, Site, Domain, OU).

GPO omadused

- Grupipoliitika värskenduse intervallid: poliitikaid rakendatakse taustrežiimis iga 90 minuti järel, juhuslikkusega kuni 30 minutit. Grupipoliitika tiražeerimine (*replication*) on sisseehitatud.
- GPO objektid iseseisvalt puhastatakse nende kustutamisel.
- GPO sätingute rakendamiseks eri sisselogimist ei ole vaja. See tähendab, et kui arvuti oli GPO rakendamise ajal välja lülitatud seisundis, siis võetakse sätingud pärast arvuti sisselülitamist ikkagi vastu.

Kasulikud käsud:

Veaotsing ja aruande väljund – gpresult.exe
GPO sunnitud värskendus– gpupdate /force